

# دليل تشغيل وإدارة مشروع Labo Pro

إعداد وتشغيل المشروع في بيئة IntelliJ IDEA والملفات الأساسية

## أولاً: خطوات تشغيل المشروع في IntelliJ IDEA

1. فتح المشروع: افتح برنامج IntelliJ IDEA، ثم اضغط على Open واختر مجلد المشروع prj\_java\_gestion\_labo - Copie.
2. ضبط نسخة الـ JDK: اذهب إلى Project Structure > Project > File > و تأكد من تحديد SDK مناسب (يفضل JDK 17 أو أحدث).
3. على زر + ثم اختر Java وحدد المجلد lib الموجود داخل المشروع (الذي يحتوي على ملفات JavaFX و MySQL Connector). ثم اضغط Apply.
3. إضافة المكتبات (Libraries): اذهب إلى Libraries في القائمة الجانبية لـ Project Structure، اضغط
- (Run): من القائمة المنسدلة بجانب زر التشغيل الأخضر في أعلى اليمين اختر Edit Configurations، ثم اضغط + واختر Application Configuration.
4. إعداد خيارات التشغيل (Configuration)
5. إعداد ملف التشغيل الأساسي: اضغط على Main class على القيمة Main.
- إضافة خيارات الـ VM Options: اضغط على Modify options الزرقة واختر Add VM Options، ثم الصق السطر التالي بدقة في الحقل الجديد:
- 6.

```
--module-path "lib/javafx-sdk-24.0.1/lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml
```

7. التشغيل: اضغط على زر Run (الأيقونة الخضراء □) لتشغيل الواجهة بنجاح.

## ثانياً: الملفات الهامة في المشروع (Core Files)

يتبع المشروع نمط هندسة MVC (Model-View-Controller). إليك تفاصيل أهم الملفات:

| المسار / الملف                          | الوصف والأهمية                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| src/Main.java                           | نقطة انطلاق التطبيق وتشغيل الواجهة الرسومية الأولى.       |
| src/view/dashboard.fxml                 | ملف التصميم الرئيسي للواجهة بالكامل بلغة FXML.            |
| src/controller/DashboardController.java | يربط الواجهة بقاعدة البيانات ويدير كل الأزرار والتفاعلات. |
| src/view/styles.css                     | ملف التنسيق والألوان والمظهر (الداكن والفاتح).            |
| src/dao/DBConnection.java               | ملف الاتصال بقاعدة بيانات MySQL.                          |
| src/model/*                             | كائنات البيانات الأساسية (مثل المريض، التحليل، الفاتورة). |
| lib/*                                   | المكتبات الخارجية اللازمة للتشغيل (JavaFX & MySQL).       |
| script base de donnee.sql               | ملف SQL الجاهز لتهيئة الجداول وقاعدة البيانات.            |
| labo_settings.properties                | ملف حفظ إعدادات التطبيق الخارجية (الاسم، السمة، الأرقام). |